МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3

«Подготовка изображений и визуализация Engee»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 26

Сцена «шахматная структура»: серые клетки 8×8 пикселей, уменьшение в 2 раза и возврат к исходному размеру (imresize)

Выполнил: Турсунов Руслан Аширбаевич

Группа: Т26ИИКТ-МИМО11

Дата выполнения: 12.10.2026

2026

1. Цель и постановка задачи

Цель работы. Научиться готовить изображения к обработке и оценивать, как элементарные подготовительные операции изменяют данные: измерять свойства изображения, преобразовывать цвет в яркость, квантовать, менять размер, растягивать контраст, сохранять в файл — и видеть результат на гистограмме и в метриках.

Сцена (вариант 26). Шахматная структура: серые клетки 8×8 пикселей (scene_preset(5), checker=8).

Воздействие. Уменьшение в 2 раза и возврат к исходному размеру (imresize, фактор 2).

Гипотеза (записана до запуска). - **Среднее** — почти не изменится (шахматка симметрична, imresize сохраняет суммарный уровень). - **Контраст** — заметно упадёт (размытие границ сжимает диапазон). - **Энтропия** — упадёт (сглаживание распределения яркости). - **PSNR** — умеренный, 30–40 дБ.

Практический допуск (задан до эксперимента). Эффект практически значим, если относительное изменение метрики > 5 % или PSNR < 30 дБ.

Критерий успеха. Гипотеза и допуск записаны до запуска; контрольная сумма воспроизводится; таблица метрик получена по 5 seed; вывод отделяет статистическую значимость от практической.

2. Данные

Источник: синтетические. Сцена порождается функцией make_scene(seed; scene_preset(5)...) из библиотеки lab03_lib.jl. Данных третьих лиц и персональных данных нет.

Лицензия: не требуется.

Ограничения: синтетическая сцена; метрики описывают статистику яркости, а не воспринимаемое качество; PSNR не измеряет эстетику.

3. Среда и версии

Параметр	Значение
Среда	Engee **26.9.2-H4** (заголовок вкладки)
Личный кабинет	**v 26.10.1**
Язык	Julia **1.12.4** (VERSION → v"1.12.4")
Библиотека	lab03_lib.jl (5027 байт), загружена в /user/Турсунов_РА/LR03/
Пакеты	Images, Random, Statistics, SHA, Plots
Скрипт	LR03_26.ngscript в /user/Турсунов_РА/LR03/

4. Ход работы

4.1. Подготовка

Создана папка LR03 в /user/Турсунов_РА/. Загружен файл lab03_lib.jl. Создан скрипт LR03_26.ngscript. Выполнена загрузка библиотеки:

```
include("lab03_lib.jl")
```

4.2. Свойства сцены

```
describe_image(make_scene(101; scene_preset(5)...))
```

Вывод: size = (128, 128), eltype = "RGB{Float64}", min = 0.08115622264322489, max = 0.9185814096363565, bytes = 393216.

Сцена 128×128, RGB{Float64}, диапазон [0.081; 0.919], объём 393216 байт = 128·128·3·8.

4.3. Яркость двумя способами

```
g1 = luma_manual(make_scene(101; scene_preset(5)...))
g2 = luma_images(make_scene(101; scene_preset(5)...))
maximum(abs.(g1 .- g2))
```

Вывод: 9.74440139689392e-9.

Расхождение ~10^{-8} — ошибки округления. Сравнение корректно выполнять с допуском (isapprox), а не по контрольной сумме.

4.4. Воспроизводимость

```
array_sha(g1)
```

Вывод:
037c4c5075b4703a162908a506aa674826890b58027f2828a853b5daca634851.
При перезапуске ячейки — та же сумма. Воспроизводимость подтверждена.

4.5. Воздействие

```
h = apply_factor(g1, 2)
```

Сохранены before.png, after.png, hist_before.png, hist_after.png.

4.6. Метрики и PSNR

```
variant_summary(26)
```

5. Результаты

5.1. Таблица метрик

Метрика	База	s	После	Δ	|Δ|/s	|Δ| > 2s	Δ, %
mean	0.4726328	8.39e-5	0.4726328	−5.55e-17	6.6e-13	нет	≈ 0 %

contrast	0.0769618	8.83e-5	0.0718796	−0.0050822	57.56	да	−6.6 %
entropy	3.1884786	3.69e-3	2.9743765	−0.2141021	58.01	да	−6.7 %

PSNR: 34.26 дБ.

5.2. Гистограммы

До: многогорбое распределение, пики в интервалах 11–17 (яркости клеток шахматки), хвост до 20.

После: пики выше и уже, распределение сдвинуто влево, интервалы 18–20 пропали. Диапазон яркости сжался — крайние значения подтянулись к среднему.

5.3. Визуальное сравнение

before.png: чёткая шахматная структура, различимые границы клеток, чёткий круг.

after.png: шахматка размыта, границы круга сглажены, изображение потеряло резкость.

6. Анализ

6.1. Среднее — машинный ноль

$\Delta = -5.55e\text{-}17$ — **предел точности Float64** при операциях с числами порядка 0.47. Фактически среднее **не изменилось**: шахматка симметрична, imresize сохраняет суммарный уровень яркости.

Важно: это не «ноль», а машинная погрешность. Разные способы вычисления могут дать разные хеши — поэтому сравнение делают с допуском, а не по контрольной сумме.

6.2. Контраст и энтропия — эффект устойчивый

Контраст упал на 6.6 % ($|\Delta|/s = 57.56$), энтропия — на 6.7 % ($|\Delta|/s = 58.01$). Разброс s между seed очень мал (порядка 10^{-4}–10^{-3}), потому что структура сцены неизменна — меняется лишь шум. Поэтому критерий 2s **очень чувствительный**: почти любой устойчивый эффект превышает порог.

6.3. PSNR 34.26 дБ — умеренная потеря

PSNR > 30 дБ означает: численное отличие от оригинала умеренное. Границы размыты, но структура сохранена.

6.4. Статистическая и практическая значимость

Метрика	Статистическая ($|\Delta| > 2s$)	Практическая (5 %)

mean	нет	нет (0 %)
contrast	да (57.56)	да (6.6 %)
entropy	да (58.01)	да (6.7 %)

Здесь **оба критерия дают одинаковый результат** — редкий случай. Обычно бывает наоборот: статистическая значимость есть, практической нет.

6.5. Угрозы валидности

- **n = 5** — малая серия; оценка s неточна.
- **Одна сцена** (шахматка) и один тип воздействия (imresize ×2).
- **Метрики яркости ≠ воспринимаемое качество.** PSNR измеряет численное отличие, а не «красоту».
- **Допуск 5 % выбран условно.** Для тёмной сцены (сцена 3) он может быть некорректен, потому что относительное изменение яркости при малых значениях ведёт себя иначе.
- **Одна среда** (Engee 26.9.2-H4, Julia 1.12.4).

6.6. Граница инженерного и практического

- **Инженерное:** imresize ×2 → возврат необратимо теряет детали; это цена операции, а не ошибка алгоритма.
- **Практическое:** если изображение готовится для каталога или печати — потеря 6.6 % контраста и 6.7 % энтропии может быть заметна глазом. Для справочной иллюстрации — вероятно, нет.

7. Вывод

Цель достигнута. Освоены операции подготовки изображений в Engee: измерение свойств, получение яркости, изменение размера, построение гистограмм, расчёт метрик и PSNR.

Основные результаты:

1. **Воспроизводимость подтверждена:** контрольная сумма 037c4c50... воспроизводится при перезапуске.
2. **Гипотеза подтверждена полностью:** среднее — машинный ноль ($\Delta \approx 0$), контраст упал на 6.6 %, энтропия — на 6.7 %, PSNR 34.26 дБ (выше порога 30 дБ).
3. **Статистическая и практическая значимость совпали** для контраста и энтропии: эффект устойчив и заметен. Для среднего — эффекта нет ни по одному критерию.
4. **Imresize ×2 → возврат необратимо теряет информацию.** Уменьшение в 2 раза отбрасывает детали; при возврате к исходному размеру интерполяция только сглаживает — детали не восстанавливаются.

5. **Практический смысл:** для справочной иллюстрации потеря умеренная (PSNR > 30 дБ); для печати или каталога высокого качества — заметная (потеря контраста и энтропии > 5 %).

Практическая ценность. Освоен полный цикл подготовки изображения к обработке с измерением потерь. Показано, что критерий 2s в этой работе слишком чувствителен из-за малого разброса между seed; практический допуск — вторая, более значимая проверка.

8. Паспорт эксперимента (обновление)

Поле	Значение
Среда	Engee 26.9.2-H4
Язык	Julia 1.12.4
Библиотека	lab03_lib.jl (5027 байт)
Сцена	шахматная структура, checker=8
Воздействие	imresize ×2 → возврат (фактор 2)
Seed серии	101…105
Число интервалов гистограммы	32
Практический допуск	5 % или PSNR < 30 дБ
Контрольная сумма яркости (seed 101)	037c4c5075b4703a162908a506aa674826890b58027f2828a853b5daca634851
PSNR	34.26 дБ

9. Ссылки на артефакты

Папка артефактов: LR03/artifacts/

Файл	Назначение
before.png	Яркость до воздействия
after.png	Яркость после воздействия (imresize ×2 → возврат)
hist_before.png	Гистограмма до (32 интервала)
hist_after.png	Гистограмма после

Исходный код: LR03/src/

Файл	Назначение

lab03_lib.jl	Учебная библиотека
LR03_26.ngscript	Скрипт с ячейками и выводом

Журнал эксперимента: LR03/journal.md.
Среда Engee: /user/Турсунов_РА/LR03/.
Git-репозиторий: https://github.com/ruslantur77/ai-in-creative-industries

Приложение А. Команды (сводка)

```
# Загрузка библиотеки
include("lab03_lib.jl")
# Свойства сцены
describe_image(make_scene(101; scene_preset(5)...))
# Яркость двумя способами
g1 = luma_manual(make_scene(101; scene_preset(5)...))
g2 = luma_images(make_scene(101; scene_preset(5)...))
maximum(abs.(g1 .- g2))
# Воспроизводимость
array_sha(g1)
# Гистограмма до
using Plots
bar(1:32, hist_counts(g1, 32))
savefig("hist_before.png")
# Воздействие
h = apply_factor(g1, 2)
# Гистограмма после
bar(1:32, hist_counts(h, 32))
savefig("hist_after.png")
# Сохранить изображения
save("before.png", Gray{N0f8}.(g1))
save("after.png", Gray{N0f8}.(h))
# Сводка варианта
variant_summary(26)
```

Приложение Б. Сверка с демо

Параметр	Демо (вариант 1)	Мой (вариант 26)	Совпадает
Сцена	базовая	шахматка	— (разные варианты)
Воздействие	квантование до 4 бит	imresize ×2	— (разные варианты)
max diff luma	9.86e-9	9.74e-9	✓ (порядок)
PSNR	34.59 дБ	34.26 дБ	✓ (порядок)
Условие	Engee 26.8.2-H3, Julia 1.12.4	Engee 26.9.2-H4, Julia 1.12.4	версия Engee новее